11.14 半期考试题目及解答

1. (20 pts)

令 X 是度量空间，$C \subset X$ 是闭集。若 $f : C \to \mathbb{R}^n$ 连续，求证：f 可被连续地延拓到全空间 X 上。

2. (20 pts)

X 是一个紧的度量空间，$f : X \to X$ 是一个连续映射且满足 $\exists \alpha \in (0, 1)$，有 $d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$. 求证：$f$ 有且只有一个不动点。

3. (20 pts)

令 X, Y 拓扑空间，$\pi_1(X), \pi_1(Y)$ 为它们的基本群。我们记连续映射 $f : X \to Y$，它诱导了基本群的群同态 $f_\star : \pi_1(X) \to \pi_1(Y)$，试举出 $(X, \pi_1(X)), (Y, \pi_1(Y)), f$ 的例子使得：

- 1. f 是满射但不是单射，且 $f_\star$ 是单射但不是满射；
- 1. f 是单射但不是满射，且 $f_\star$ 是满射但不是单射。

4. (15 pts)

试证明 $GL(n, \mathbb{C}) = \{M \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{C}) \mid \det M \neq 0\}$ 是道路连通集合。

5. (15 pts)

试求 $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\})$.

6. (10 pts)

记 $X = \{(x, y) \mid (x + 1)^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$，$X$ 在装备 $\mathbb{R}^2$ 的子空间拓扑后形成拓扑空间。证明若 $f : X \to X$ 连续，则 f 有不动点。